Contador de archivos y subcarpetas

UF1286 · Iniciación a la programación en C · Material para el alumnado

1. Enunciado, entradas y salidas

Crear una herramienta que reciba la ruta de una carpeta, cuente los archivos que contiene y recorra también sus subcarpetas. Si no puede acceder a una carpeta, mostrará un aviso y continuará con las demás.

Entrada: ruta de la carpeta (cadena de caracteres). Salidas: número de archivos, número de subcarpetas y avisos de error. Los archivos se cuentan sin necesidad de abrir su contenido.

2. Pseudocódigo del programa principal

```
ALGORITMO ContadorArchivos
    DEFINIR ruta COMO CADENA
    DEFINIR archivos, carpetas COMO ENTERO
    archivos <- 0
    carpetas <- 0
    ESCRIBIR "Introduce la ruta de la carpeta:"
    LEER ruta
    LLAMAR ContarContenido(ruta)
    ESCRIBIR "Archivos:", archivos
    ESCRIBIR "Subcarpetas:", carpetas
FIN ALGORITMO
```

3. Procedimiento para recorrer las carpetas

```
PROCEDIMIENTO ContarContenido(ruta)
    SI no se puede abrir la carpeta ruta ENTONCES
        ESCRIBIR "No se puede abrir:", ruta
        RETORNAR
    FIN SI

    MIENTRAS queden elementos en la carpeta HACER
        elemento <- siguiente elemento
        SI elemento es "." O elemento es ".." ENTONCES
            CONTINUAR
        FIN SI
        rutaNueva <- unir ruta y nombre del elemento
        SI no se puede examinar elemento ENTONCES
            ESCRIBIR "No se puede examinar:", rutaNueva
            CONTINUAR
        FIN SI
        SI elemento es archivo ENTONCES
            archivos <- archivos + 1
        SINO SI elemento es carpeta ENTONCES
            carpetas <- carpetas + 1
            LLAMAR ContarContenido(rutaNueva)
        FIN SI
    FIN MIENTRAS
    CERRAR carpeta
FIN PROCEDIMIENTO
```

4. Código C simplificado (Ubuntu / Linux)

```
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>
#include <string.h>
```

```c
#include <sys/stat.h>

int archivos = 0;
int carpetas = 0;

void contar(char ruta[]) {
    DIR *directorio;
    struct dirent *elemento;
    struct stat info;
    char rutaNueva[1000];

    directorio = opendir(ruta);
    if (directorio == NULL) {
        printf("No se puede abrir: %s\n", ruta);
        return;
    }

    while ((elemento = readdir(directorio)) != NULL) {
        if (strcmp(elemento->d_name, ".") == 0 ||
            strcmp(elemento->d_name, "..") == 0) {
            continue;
        }

        int longitud = snprintf(rutaNueva, sizeof(rutaNueva),
                                "%s/%s", ruta, elemento->d_name);
        if (longitud < 0 || longitud >= (int)sizeof(rutaNueva)) {
            printf("Ruta demasiado larga\n");
            continue;
        }

        if (lstat(rutaNueva, &info) != 0) {
            printf("No se puede examinar: %s\n", rutaNueva);
            continue;
        }

        if (S_ISREG(info.st_mode)) {
            archivos++;
        }
        if (S_ISDIR(info.st_mode)) {
            carpetas++;
            contar(rutaNueva);
        }
    }
    closedir(directorio);
}

int main(void) {
    char ruta[500];
    printf("Introduce la ruta: ");
    if (scanf("%499s", ruta) != 1) return 1;
    contar(ruta);
    printf("\nRESULTADOS\n");
    printf("Archivos: %d\n", archivos);
    printf("Carpetas: %d\n", carpetas);
    return 0;
}
```

Nota: versión de aprendizaje para Ubuntu/Linux. No sigue enlaces simbólicos ni cuenta otros tipos especiales de archivo. La entrada con `scanf` presupone una ruta sin espacios; los errores se muestran como avisos, sin contador independiente.

5. Compilar y ejecutar

```
gcc -Wall -Wextra contador.c -o contador
```

```
./contador
```

Ejemplo: si una carpeta contiene dos archivos y una subcarpeta con tres archivos, el resultado será Archivos: 5 y Carpetas: 1.

6. Primer paso opcional: abrir una carpeta

Antes de estudiar la recursividad, se puede empezar con este programa mínimo:

```
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>

int main(void) {
    DIR *carpeta = opendir(".");
    if (carpeta == NULL) {
        printf("No se puede abrir la carpeta\n");
    } else {
        printf("Carpeta abierta correctamente\n");
        closedir(carpeta);
    }
    return 0;
}
```

Conceptos clave: variables, condicionales, bucles, funciones y recursividad. La llamada `contar(rutaNueva)` hace que el programa entre en cada subcarpeta.